

2.3 模拟频率与数字频率换算

2.3.1 理想抽样信号的频谱

把连续时间信号与周期冲激串相乘，就得到理想抽样信号。源 PPT 的核心是：时域相乘对应频域卷积。

$$x_s(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

$$FT[f_1(t)f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\Omega) * F_2(\Omega)$$

$$X(j\Omega) = FT[x(t)], \quad X_s(j\Omega) = FT[x_s(t)], \quad P(j\Omega) = FT[\delta_T(t)]$$

周期冲激串的傅里叶变换仍为冲激串，因此抽样信号频谱可以看作原模拟频谱在频域的周期延拓。

$$FT[f(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\Omega - n\Omega_s)$$

$$P(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\Omega - jk\Omega_s)$$

理想抽样信号的频谱是原模拟信号频谱以抽样角频率为周期的延拓。若要避免混叠，必须满足抽样角频率不小于信号最高角频率的两倍。

$$\Omega_s \geq 2\Omega_m$$

2.3.2 离散时间傅里叶变换与模拟傅里叶变换

若连续信号按间隔 T 抽样，离散序列与连续时间信号之间满足如下关系。

$$x(n) = x_a(t)|_{t=nT} = x_a(nT)$$

$$\frac{2\pi}{T} = \Omega_s = 2\pi F_s$$

$$X_s(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_s(t)e^{-j\Omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)e^{-jn\Omega T}$$

上式说明，离散时间频率变量与模拟角频率之间通过抽样周期联系。做题时先把模拟频率换成数字频率，再判断是否发生混叠。

例 2 不同抽样频率下的离散频谱

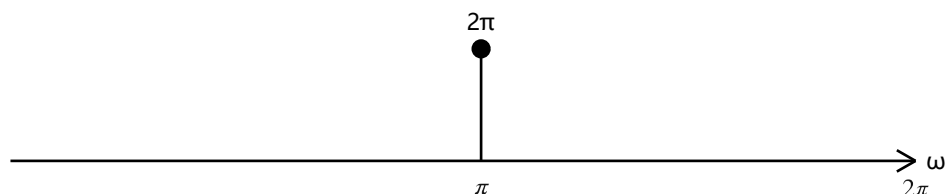
$$x_c(t) = \cos 100\pi t$$

当抽样频率为 100 Hz 时：

$$f_s = 100\text{Hz} \Rightarrow x_c[n] = \cos(\pi n)$$

$$X_s(e^{j\omega}) = 2\pi\delta(\omega - \pi)$$

$$f_s = 100\text{Hz}$$



当抽样频率为 150 Hz 时:

$$f_s = 150\text{Hz} \Rightarrow x_c[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right)$$

$$X_s(e^{j\omega}) = \pi\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{3}\right) + \pi\delta\left(\omega - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$f_s = 150\text{Hz}$$



2.4 系统函数 H(z)

2.4.1 系统函数定义

在零初始状态下，系统输入与输出的 Z 变换之比称为系统函数，也称传递函数。

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

若系统对单位冲激的响应为 $h(n)$ ，则系统函数就是 $h(n)$ 的 Z 变换。

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

- 系统函数刻画系统在复频域中的性质。
- 同一个代数式必须结合 ROC 才能判断因果性和稳定性。
- 差分方程、系统函数、单位冲激响应三者可以互相转换。

2.4.2 用 Z 变换求解差分方程

求解差分方程前先复习时移性质。双边 Z 变换的时移不会改变 ROC；单边 Z 变换的时移会多出初值项。

$$Z[x(n \pm m)] = z^{\pm m} X(z)$$

$$Z[x(n-m)u(n)] = z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k)z^{-k} \right]$$

$$Z[x(n+m)u(n)] = z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k)z^{-k} \right]$$

利用单边 z 变换求解差分方程时，初始条件会自然进入方程；如果题目只要求零状态响应，常可用双边形式。

对一般线性常系数差分方程，源 PPT 给出的单边 Z 变换流程如下。

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \left[Y(z) + \sum_{l=-k}^{-1} y(l) z^{-l} \right] = \sum_{r=0}^M b_r z^{-r} \left[X(z) + \sum_{m=-r}^{-1} x(m) z^{-m} \right]$$

初值项位置

左端求和中的附加项来自系统初始状态；若输入 $x(n)$ 为因果序列，右端附加项常为 0。

例 1 用单边 Z 变换求零输入、零状态与全响应

$$y(n) - y(n-1) - 2y(n-2) = x(n) + 2x(n-2), \quad y(-1) = 2, \quad y(-2) = -\frac{1}{2}, \quad x(n) = u(n)$$

对方程两端作单边 Z 变换，得到：

$$Y(z) - z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] - 2z^{-2}[Y(z) + y(-1)z + y(-2)z^2] = X(z) + 2z^{-2}X(z)$$

整理后可分解为零输入响应和零状态响应两部分：

$$Y(z) = Y_{zi}(z) + Y_{zs}(z) = \frac{(1+2z^{-1})y(-1)+2y(-2)}{1-z^{-1}-2z^{-2}} + \frac{1+2z^{-2}}{1-z^{-1}-2z^{-2}}X(z)$$

$$X(z) = \frac{z}{z-1}$$

零输入部分：

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{z+4}{(z-2)(z+1)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z+1}$$

$$y_{zi}(n) = [2 \cdot 2^n - (-1)^n]u(n)$$

零状态部分：

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{z^2+2}{(z-2)(z+1)(z-1)} = \frac{2}{z-2} + \frac{1/2}{z+1} - \frac{3/2}{z-1}$$

$$y_{zs}(n) = \left[2 \cdot 2^n + \frac{1}{2}(-1)^n - \frac{3}{2} \right] u(n)$$

$$y(n) = \left[4 \cdot 2^n - \frac{1}{2}(-1)^n - \frac{3}{2} \right] u(n)$$

例 2 已知零状态响应求系统函数、冲激响应和差分方程

$$x(n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n), \quad y_{zs}(n) = \left[\frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4\left(-\frac{1}{3}\right)^n - \frac{9}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] u(n)$$

先由已知输入和零状态响应求系统函数，再作部分分式展开求 $h(n)$ 。

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)} = \frac{z^2 + 2z}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z+2}{(z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{3})} = \frac{3}{z-\frac{1}{2}} - \frac{2}{z+\frac{1}{3}}$$

$$h(n) = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(-\frac{1}{3}\right)^n \right] u(n)$$

把系统函数写成 z^{-1} 的有理式后，可直接读出差分方程。

$$y(n) - \frac{1}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

2.4.3 因果稳定性判断

1. 时域判断

对 LSI 系统，因果性看冲激响应是否只在非负时间存在；稳定性看冲激响应是否绝对可和。

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| \leq M$$

$$h(n) = 0, \quad n < 0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| \leq M$$

2. 频域判断（由 $H(z)$ 的极点和收敛域判断）

- 因果：ROC 在最外层极点的外边，即大圆外。
- 稳定：ROC 包含单位圆。
- 临界稳定：有极点在单位圆上，实际处理中按不稳定看待。
- 因果稳定：ROC 同时包含单位圆和单位圆外的整个平面。
- 非因果系统也可能稳定，因果和稳定没有必然联系。

注意：因果和稳定没有必然联系，非因果也可稳定。

所有极点全部位于单位圆内，只能作为因果稳定系统的充分条件；极点在单位圆内不能单独推出系统因果稳定。

总结：系统因果稳定当且仅当所有极点位于单位圆内，并且系统本身是因果系统。

例 1 已知 LTI 系统的冲激响应

$$h(n) = u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

从时域看， $h(n)$ 为因果序列，因此系统因果；但绝对值求和发散，因此不稳定。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \infty$$

从 z 域看，系统函数和 ROC 如下。ROC 为圆外，所以因果；极点在单位圆上且 ROC 不包含单位圆，因此不稳定。

。

$$H(z) = \frac{z}{z-1}, \quad ROC: |z| > 1$$

例 2 不同 ROC 下的因果性、稳定性与反变换

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - 2}$$

由系统函数可知两个极点分别位于 $1/2$ 和 2 。三种 ROC 对应三种不同序列。

$$|z| > 2: \quad h(n) = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2^n\right]u(n)$$

$$\frac{1}{2} < |z| < 2: \quad h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2^n u(-n-1)$$

$$|z| < \frac{1}{2}: \quad h(n) = -\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2^n\right]u(-n-1)$$

- 第一种 ROC 在大圆圆外：因果；不包含单位圆，不稳定。
- 第二种 ROC 在小圆圆外、大圆圆内：非因果；包含单位圆，稳定。
- 第三种 ROC 在小圆圆内：非因果；不包含单位圆，不稳定。

例 3 由差分方程判断稳定性并求单位取样响应

已知因果 LSI 系统的差分方程，求系统函数和系统 ROC，判断稳定性，并求单位取样响应。

$$y(n) + 0.2y(n-1) - 0.24y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

对方程两端取 Z 变换并整理：

$$Y(z) + 0.2z^{-1}Y(z) - 0.24z^{-2}Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{(z+0.6)(z-0.4)}$$

$$z_1 = -0.6, \quad z_2 = 0.4, \quad ROC: |z| > 0.6$$

由题目已知系统为**因果系统**，所以 ROC 在大圆圆外；因此 ROC 包含单位圆，系统稳定。

继续作部分分式展开，得到单位取样响应：

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z+1}{(z+0.6)(z-0.4)} = \frac{-0.4}{z+0.6} + \frac{1.4}{z-0.4}$$

$$h(n) = -0.4(-0.6)^n u(n) + 1.4(0.4)^n u(n)$$

814 考点提示

这类题常把“因果”作为题干条件给出。只知道极点在单位圆内还不够，必须结合因果条件或 ROC，才能判断系统是否因果稳定。

2.4.4 系统的频率响应

LTI 系统的频率响应是单位脉冲响应 $h(n)$ 的 DTFT；从 z 域看，也就是系统函数在单位圆上的取值。

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$$

- 幅频响应决定频率成分的去留。
- 相频响应决定频率成分的移位。

若频率响应的实部为 R ，虚部为 X ，则可用下式求幅度和相位。

$$|H(e^{j\omega})| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\theta(\omega) = \arctan \frac{X}{R}$$

例 幅频响应和相频响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{R_1 + jX_1}{R_2 + jX_2}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\sqrt{R_1^2 + X_1^2}}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

$$\theta(\omega) = \arctan \frac{X_1}{R_1} - \arctan \frac{X_2}{R_2}$$

例 一阶系统的幅相响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a\cos \omega}}$$

$$\theta(\omega) = -\arctan \frac{a\sin \omega}{1 - a\cos \omega}$$

2.4.4 系统的频率响应：正弦稳态

若输入为固定频率的复指数序列，输出仍保持同一频率，只改变幅度和相位。

$$x(n) = e^{j\omega_0 n}$$

$$y(n) = e^{j\omega_0 n} H(e^{j\omega_0})$$

$$y(n) = |H(e^{j\omega_0})|e^{j[\omega_0 n + \theta(\omega_0)]}$$

正弦稳态响应：幅度乘以幅频响应，相位加上相频响应。

$$y(n) = A|H(e^{j\omega_0})|\cos[\omega_0 n + \varphi + \theta(\omega_0)]$$